# 13、lcd屏幕驱动

# 全志V3S嵌入式驱动开发（lcd屏幕驱动）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 14:54:14 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量3k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 10

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文详细介绍了全志V3S芯片在驱动LCD屏幕时的步骤，包括重新编译uboot、配置dts文件、点亮屏幕、验证驱动加载及编写程序验证。通过设置GPIO端口控制背光，确保设备节点/dev/fb0存在，并通过编程在屏幕上绘制点和显示图片。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

对于一些设备，人们是希望从屏幕上面获取结果信息的，这样也显得更直观一些。另外，也有一些设备，它本身是需要客户和它不停交互，去一起完成某个功能的，这个时候，我们就要引入电容屏或者电阻屏了。那么，对于v3s来说，如果需要完成lcd屏幕的驱动和显示，需要完成哪些工作呢，这部分今天大家可以一起讨论下。

## 1、重新编译uboot

重新编译uboot代码，这部分是最容易被忽视的。驱动之前的几种设备时，大家选用的配置文件一般是LicheePi_Zero_defconfig。但是，如今我们需要驱动lcd屏幕，以480*272的分辨率为例，就要使用LicheePi_Zero_480×272LCD_defconfig这个文件。

```
make ARCH=arm LicheePi_Zero_480x272LCD_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

编译完成之后，直接在ubuntu虚拟机里面把u-boot-sunxi-with-spl.bin烧入到sd卡即可，

```
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
```

## 2、配置dts文件

这里说的dts文件是指linux的dts文件，不是uboot的dts文件。kernel本身还是4.14.y这个版本。在配置之前，前期因为测试各个驱动所作的修改，最好恢复到和以前一样，然后接下来有两个地方需要重新配置下，一个是sun8i-v3s-licheepi-zero-with-lcd.dtsi这个文件，

```
/*
 * Copyright (C) 2018 Icenowy Zheng <icenowy@aosc.io>
 *
 * SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR X11)
 */

#include "sun8i-v3s-licheepi-zero.dts"

/ {
/*  backlight: backlight {
        compatible = "pwm-backlight";
        pwms = <&pwm 0 1000000 0>;
        brightness-levels = <0 30 40 50 60 70 100>;
        default-brightness-level = <6>;
    };*/

    panel: panel {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;

        port@0 {
            reg = <0>;
        /*  backlight = <&backlight>;*/
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;

            panel_input: endpoint@0 {
                reg = <0>;
                remote-endpoint = <&tcon0_out_lcd>;
            };
        };
    };
};

&de {
    status = "okay";
```

```
};

/*&pwm {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pwm0_pins>;
    status = "okay";
};*/

&tcon0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins_a>;
    status = "okay";
};

&tcon0_out {
    tcon0_out_lcd: endpoint@0 {
        reg = <0>;
        remote-endpoint = <&panel_input>;
    };
};

/delete-node/ &simplefb_lcd;
```

另外一个就是sun8i-v3s.dtsi文件，这里修改成60M，主要是为了6分频成10M，保持和uboot中的lcd频率一致，

```
assigned-clock-rates = <60000000>;
```

经过了这两处修改之后，重新编译生成dtb文件，

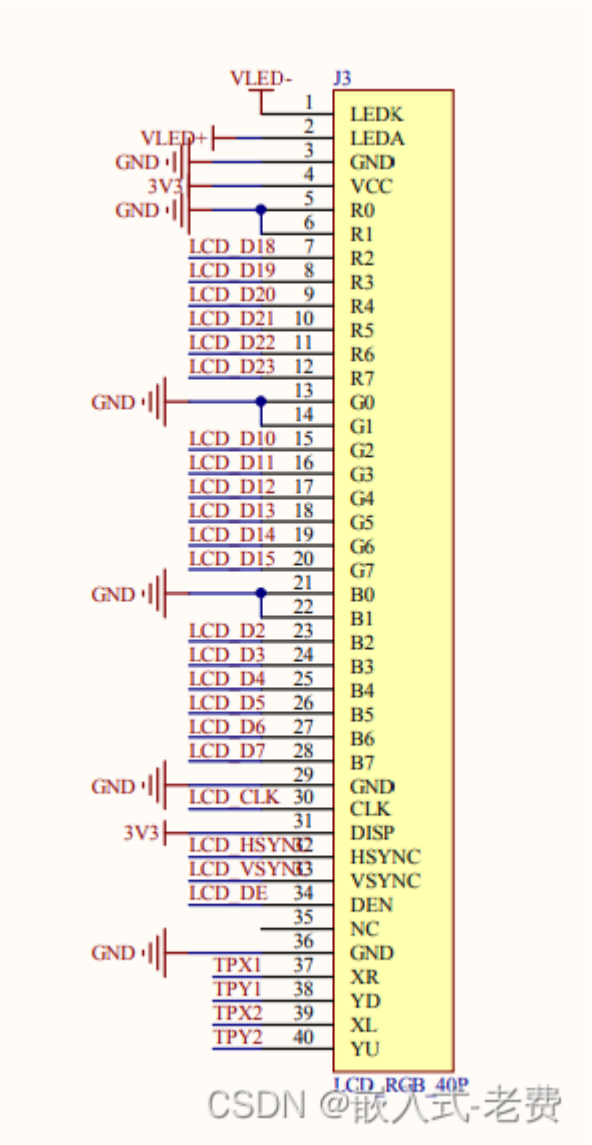
```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

编译完成之后，需要注意的是，这次sd卡里面烧入的应该是sun8i-v3s-licheepi-zero-with-480×272-lcd.dtb文件，而不应该是之前的sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb。

## 3、点亮屏幕

修改了uboot代码，重新烧录了dtb文件，但其实这个时候lcd屏幕依然还没有办法点亮，我们可以看一下电路图，

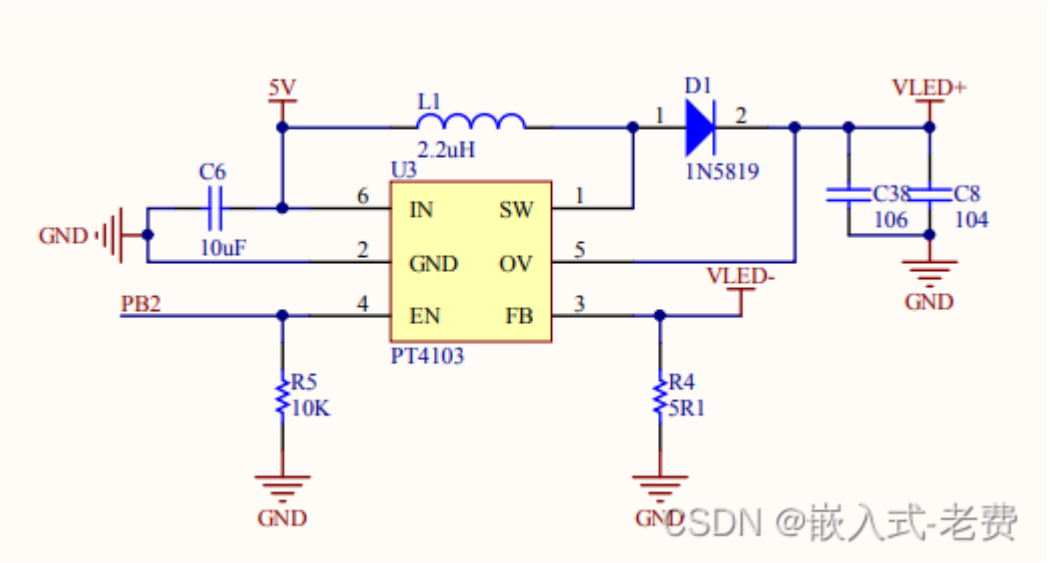
Open: 6385f936c3aa61b0a13cfcbcd43c63a9_MD5.png




这幅图是lcd的原理图。整个信号分成三个部分，第一部分VLED-、VLED+，这个主要是点亮屏幕的背光灯使用的。第二部分D2-D23、CLK、HSYNC、VSYNC、DE，这些都是真正的数据传输信号，其中D2-D23一般就是R、G、B信号。第三部分TP信号，这四个主要是处理触摸屏的，后续遇到了再分析。

前面我们说过目前为止LCD还没有点亮，说的其实就是VLED-、VLED+还没有信号驱动，它的信号来自于芯片PT4103，

Open: 18a4767d4850a9172d538e3fef0c5f5b_MD5.png




这个芯片的开关就在EN这个地方，而EN又是友PB2来控制的。之前的文章我们也说过，这个PA、PB...都可以看成是gpio端口，只需要设置对应的通道、方向和数值就可以了，像这样，

```
echo 34 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio34/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio34/value
```

为什么是34，我们讲过，从PA开始，channel = 32 *x* + *y*，*其中PB代表x=1，而PB2中的2，则代表y，所以通道是32* 1 + 2= 34。经过上面的direction和value配置后，屏幕就会被点亮，虽然可能什么内容也没有显示。

## 4、验证驱动是否加载

验证lcd驱动是否可以正常运行，可以先查看是否有/dev/fb0这样一个设备节点，如果有，且linux kernel启动正常，一般就代表驱动ok了，没有问题了。如果还不放心，可以输入这个命令，

```
cat /dev/urandom > /dev/fb0
```

执行过程中，如果遇到这样的输出错误打印，可以忽略，因为这是完全正常的，

```
# cat /dev/urandom > /dev/fb0
cat: write error: No space left on device
```

我们再看一眼屏幕，这个时候大概率就可以看到这样的效果了，主要就是一些噪声点显示，

Open: 38ba79ec940b5bb3380c0626a4f7eb20_MD5.png

# 5、自己编写程序验证

**除了用随机点验证之外，我们还可以自己编写程序，直接控制/dev/fb0。下面这些程序都是从网上借鉴而来，主要为了学习使用，再次一并表示感谢。** 代码中为了适应480*272的lcd屏幕，部分代码做了修改。

## 5.1 读取屏幕驱动参数

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>

int main () {

 int fp=0;
 struct fb_var_screeninfo vinfo;
 struct fb_fix_screeninfo finfo;
 fp = open ("/dev/fb0",O_RDWR);
```

```
 if (fp < 0){
  printf("Error : Can not open framebuffer device/n");
  exit(1);
 }


 if (ioctl(fp,FBIOGET_FSCREENINFO,&finfo)){
  printf("Error reading fixed information/n");
  exit(2);
 }

 if (ioctl(fp,FBIOGET_VSCREENINFO,&vinfo)){
  printf("Error reading variable information/n");
  exit(3);
 }


 printf("The mem is :%d\n",finfo.smem_len);
 printf("The line_length is :%d\n",finfo.line_length);
 printf("The xres is :%d\n",vinfo.xres);
 printf("The yres is :%d\n",vinfo.yres);
 printf("bits_per_pixel is :%d\n",vinfo.bits_per_pixel);
 close (fp);
}
```

这个程序比较简单，就是读取了缓存大小、每一行字节数、x宽度、y宽度和每一个像素字节序信息。

## 5.2 在/dev/fb0上面绘制一个点

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>

int main () {
```

```
 int fp=0;
 struct fb_var_screeninfo vinfo;
 struct fb_fix_screeninfo finfo;
 long screensize=0;
 char *fbp = 0;
 int x = 0, y = 0;
 long location = 0;
 fp = open ("/dev/fb0",O_RDWR);


 if (fp < 0){
  printf("Error : Can not open framebuffer device/n");
  exit(1);
 }


 if (ioctl(fp,FBIOGET_FSCREENINFO,&finfo)){
  printf("Error reading fixed information/n");
  exit(2);
 }

 if (ioctl(fp,FBIOGET_VSCREENINFO,&vinfo)){
  printf("Error reading variable information/n");
  exit(3);
 }


 screensize = vinfo.xres * vinfo.yres * vinfo.bits_per_pixel / 8;
 fbp =(char *) mmap (0, screensize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
fp,0);
 if ((int) fbp == -1){
     printf ("Error: failed to map framebuffer device to memory./n");
     exit (4);
 }

  x = 100;
  y = 100;
  location = x * (vinfo.bits_per_pixel / 8) + y  *  finfo.line_length;

  *(fbp + location) = 100;
```

```
    *(fbp + location + 1) = 15;
    *(fbp + location + 2) = 200;
    *(fbp + location + 3) = 0;
    munmap (fbp, screensize);
    close (fp);
    return 0;
}
```

将程序编译后，上传到sd卡运行后，就会看到这样的一个斑点，还是比较好找的，

Open: 4607b09dcbf1cb648d434f9b3e9a6f3f_MD5.png

## 5.3 显示图片

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
```

```
#include <sys/ioctl.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>

//14byte文件头
typedef struct
{
    char    cfType[2];//文件类型，"BM"(0x4D42)
    int     cfSize;//文件大小（字节）
    int cfReserved;//保留，值为0
    int     cfoffBits;//数据区相对于文件头的偏移量（字节）
}__attribute__((packed)) BITMAPFILEHEADER;
//__attribute__((packed))的作用是告诉编译器取消结构在编译过程中的优化对齐

//40byte信息头
typedef struct
{
    char ciSize[4];//BITMAPFILEHEADER所占的字节数
    int  ciWidth;//宽度
    int  ciHeight;//高度
    char ciPlanes[2];//目标设备的位平面数，值为1
    int  ciBitCount;//每个像素的位数
    char ciCompress[4];//压缩说明
    char ciSizeImage[4];//用字节表示的图像大小，该数据必须是4的倍数
    char ciXPelsPerMeter[4];//目标设备的水平像素数/米
    char ciYPelsPerMeter[4];//目标设备的垂直像素数/米
    char ciClrUsed[4]; //位图使用调色板的颜色数
    char ciClrImportant[4]; //指定重要的颜色数，当该域的值等于颜色数时（或者等于0时），表示所有颜色都一样重要
}__attribute__((packed)) BITMAPINFOHEADER;

typedef struct
{
    unsigned char blue;
    unsigned char green;
    unsigned char red;
    unsigned char reserved;
}__attribute__((packed)) PIXEL;//颜色模式RGB

BITMAPFILEHEADER FileHead;
BITMAPINFOHEADER InfoHead;
```

```
static char *fbp = 0;
static int xres = 0;
static int yres = 0;
static int bits_per_pixel = 0;
int width, height;

int show_bmp();
int fbfd = 0;

static void fb_update(struct fb_var_screeninfo *vi)   //将要渲染的图形缓冲区的内容绘制到设备显示屏来
{
    vi->yoffset = 1;
    ioctl(fbfd, FBIOPUT_VSCREENINFO, vi);
    vi->yoffset = 0;
    ioctl(fbfd, FBIOPUT_VSCREENINFO, vi);
}

static int cursor_bitmap_format_convert(char *dst,char *src)
{
    int i ,j ;
    char *psrc = src ;
    char *pdst = dst;
    char *p = psrc;

    /* 由于bmp存储是从后面往前面，所以需要倒序进行转换 */
    pdst += (width * height * 4);
    for(i=0;i<height;i++){
        p = psrc + (i+1) * width * 3;
        for(j=0;j<width;j++){
            pdst -= 4;
            p -= 3;
            pdst[0] = p[0];
            pdst[1] = p[1];
            pdst[2] = p[2];
            pdst[3] = 0;
        }
    }
    return 0;
}
```

```
int show_bmp(char *path)
{
    int i;
    FILE *fp;
    int rc;
    int line_x, line_y;
    long int location = 0, BytesPerLine = 0;
    char *bmp_buf = NULL;
    char *bmp_buf_dst = NULL;
    char * buf = NULL;
    int flen = 0;
    int ret = -1;
    int total_length = 0;

    printf("into show_bmp function\n");
    if(path == NULL)
    {
        printf("path Error,return\n");
        return -1;
    }
    printf("path = %s\n", path);
    fp = fopen( path, "rb" );
    if(fp == NULL){
        printf("load cursor file open failed\n");
        return -1;
    }

    /* 求解文件长度 */
    fseek(fp,0,SEEK_SET);
    fseek(fp,0,SEEK_END);

    flen = ftell(fp);
    printf("flen is %d\n",flen);

    bmp_buf = (char*)calloc(1,flen - 54);
    if(bmp_buf == NULL){
        printf("load > malloc bmp out of memory!\n");
        return -1;
    }
```

```
/* 再移位到文件头部 */
fseek(fp,0,SEEK_SET);

rc = fread(&FileHead, sizeof(BITMAPFILEHEADER),1, fp);
if ( rc != 1)
{
    printf("read header error!\n");
    fclose( fp );
    return( -2 );
}

//检测是否是bmp图像
if (memcmp(FileHead.cfType, "BM", 2) != 0)
{
    printf("it's not a BMP file\n");
    fclose( fp );
    return( -3 );
}
rc = fread( (char *)&InfoHead, sizeof(BITMAPINFOHEADER),1, fp );
if ( rc != 1)
{
    printf("read infoheader error!\n");
    fclose( fp );
    return( -4 );
}
width = InfoHead.ciWidth;
height = InfoHead.ciHeight;

printf("FileHead.cfSize =%d byte\n",FileHead.cfSize);
printf("flen = %d\n", flen);
printf("width = %d, height = %d\n", width, height);

total_length = width * height *3;

printf("total_length = %d\n", total_length);

//跳转的数据区
fseek(fp, FileHead.cfoffBits, SEEK_SET);
printf(" FileHead.cfoffBits = %d\n",  FileHead.cfoffBits);
printf(" InfoHead.ciBitCount = %d\n",  InfoHead.ciBitCount);
```

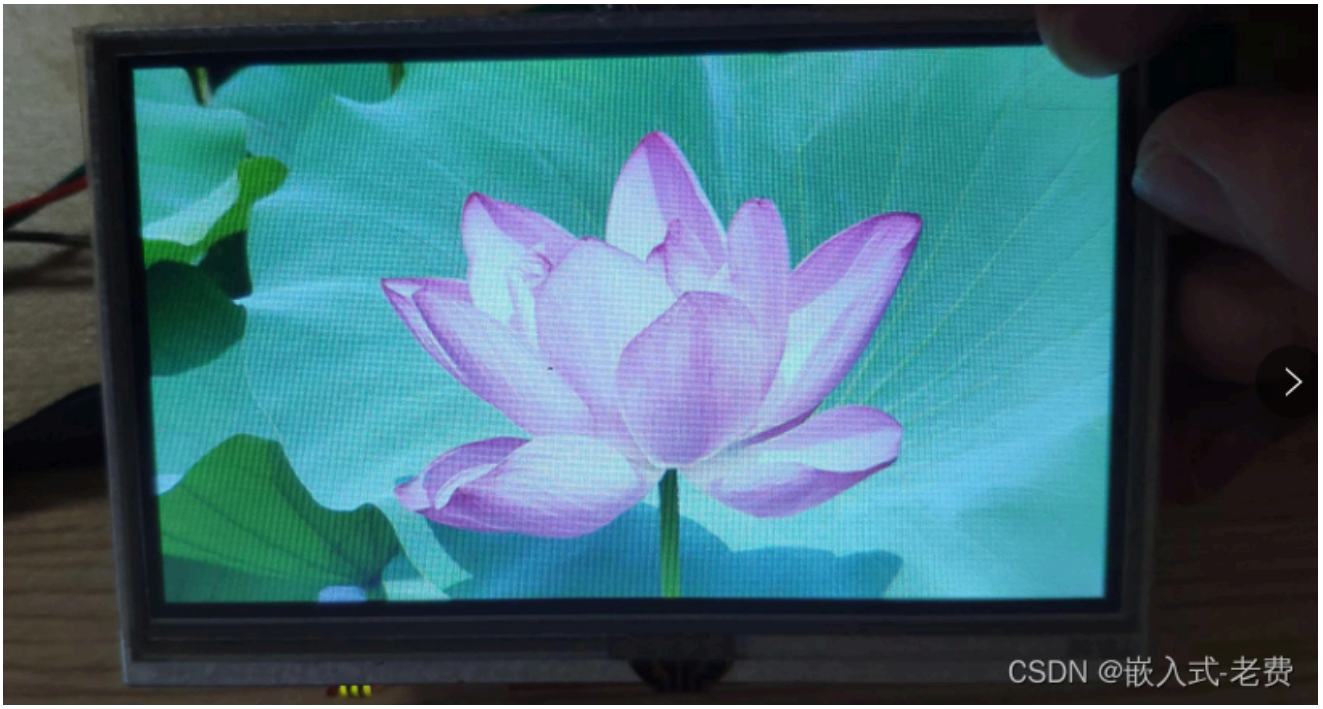
```
    //每行字节数
    buf = bmp_buf;
    while ((ret = fread(buf,1,total_length,fp)) >= 0) {
        if (ret == 0) {
            usleep(100);
            continue;
        }
        printf("ret = %d\n", ret);
        buf = ((char*) buf) + ret;
        total_length = total_length - ret;
        if(total_length == 0)
            break;
    }

    ///重新计算，很重要！！
    total_length = width * height *4;
    bmp_buf_dst = (char*)calloc(1,total_length );
    if(bmp_buf_dst == NULL){
        printf("load > malloc bmp out of memory!\n");
        return -1;
    }

    cursor_bitmap_format_convert(bmp_buf_dst, bmp_buf);
    memcpy(fbp,bmp_buf_dst,total_length);

    free(bmp_buf);
    free(bmp_buf_dst);

    fclose(fp);
    printf("show logo return 0\n");
    return 0;
}

int show_picture(int fd, char *path)
{
    struct fb_var_screeninfo vinfo;
    struct fb_fix_screeninfo finfo;
    long int screensize = 0;
    struct fb_bitfield red;
    struct fb_bitfield green;
    struct fb_bitfield blue;
```

```
    //打开显示设备
    fbfd = fd;          //open("/dev/graphics/fb0", O_RDWR);
    printf("fbfd = %d\n", fbfd);
    if (fbfd == -1)
    {
        //printf("Error opening frame buffer errno=%d (%s)\n",errno,
strerror(errno));
        return -1;
    }

    if (ioctl(fbfd, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo))
    {
        //printf("Error: reading fixed information.\n");
        return -1;
    }

    if (ioctl(fbfd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo))
    {
        //printf("Error: reading variable information.\n");
        return -1;
    }

    //printf("R:%x ;G:%d ;B:%d \n", (int)vinfo.red, vinfo.green,
vinfo.blue );
    //printf("%dx%d, %dbpp\n", vinfo.xres, vinfo.yres,
vinfo.bits_per_pixel );

    xres = vinfo.xres;
    yres = vinfo.yres;
    bits_per_pixel = vinfo.bits_per_pixel;

    //计算屏幕的总大小（字节）
    screensize = vinfo.xres * vinfo.yres * vinfo.bits_per_pixel / 8;
    printf("screensize=%ld byte\n",screensize);

    //对象映射
    fbp = (char *)mmap(0, screensize, PROT_READ | PROT_WRITE,
MAP_SHARED, fbfd, 0);
    if (fbp == (char *)-1)
    {
```

```
        printf("Error: failed to map framebuffer device to memory.\n");
        return -1;
    }

    printf("sizeof file header=%ld\n", sizeof(BITMAPFILEHEADER));

    //显示图像
    show_bmp(path);

    ///在屏幕上显示多久
    sleep(100);

    fb_update(&vinfo);

    //删除对象映射
    munmap(fbp, screensize);

    return 0;
}

int main()
{
    int fbfd = 0;

    fbfd = open("/dev/fb0", O_RDWR);
    if (!fbfd)
    {
        printf("Error: cannot open framebuffer device.\n");
        exit(1);
    }
    show_picture(fbfd, "./girl.bmp");

    close(fbfd);
}
```

代码部分有点长，大家可以先copy下来慢慢看。原作者的代码其实是有点问题的，主要体现在，bmp这幅图片上面一个像素是3个字节来表示的，但是lcd屏幕显示的时候，是四个字节。这四个字节当中，前三个字节是一样的，关键这第四个字节透明度，也需要补充上，不然的话，lcd屏幕本身是没有办法正常显示的。

Open: c0326b059df866e2c8ff4f1ef1690965_MD5.png




因为没有找到符合480*272要求的girl.bmp，这里只能用一朵荷花代替了，大家多多包含以下。

## 6、题外话

看过VGA和LCD通讯协议的同学应该都知道，屏幕中的图像，是需要定时刷新才有专业的效果，这中间就包括了数据刷新、行同步、场同步，此外频率越高，分辨率越高，耗电也越大，这都是显而易见的。 **使用者只需要把数据写到ddr buffer里面，刷新的事情，其实都是gpu或者ip驱动后台帮助我们默默完成的。**